

LICET — Primeira Autorização Real com Galaxy Watch 6

Sessão 28/07/2026

Dispositivo: Samsung Galaxy S (RXCX209Y1BP) + Galaxy Watch 6 SM-R930
App: licet-android v1.0 (commits 4f1582b, bc52d39)
Backend: <https://licet.dev/v1> (Cloud Run southamerica-east1, revisão licet-00023+)
Executado por: Christian Rodrigues Pereira, NeuroTrust
Histórico: Primeira autorização LICET com biometria de hardware real (não sintética).

Contexto — O que foi diferente neste teste

Testes anteriores (26/07/2026) usaram dados biométricos derivados de export CSV do Samsung Health com RR intervals gerados por processo Ornstein-Uhlenbeck. Este teste usa:

- **Frequência cardíaca real** — medida pelo Watch 6 em tempo real via Health Connect
- **SpO2 real** — última medição pontual do Watch 6 sincronizada no Samsung Health
- **HRV real** — último valor RMSSD medido pelo Watch 6, sincronizado no Samsung Health
- **RR intervals derivados** do fluxo de FC contínuo via `HeartRateRecord` (Health Connect)
- Método: `RR_ms = 60000 / BPM` por sample de FC
- Filtro fisiológico: `200ms < RR < 2000ms`
- Janela usada: 24h (para capturar qualquer dado sincronizado)

Configuração do Ambiente

Correções aplicadas para chegar até aqui

Problema	Causa	Solução
HTTP 401	<code>LICET_MOBILE_APP_SECRET</code> não setado no Cloud Run	<code>gcloud run services update --set-env-vars</code>
HTTP 401 persistente	<code>("%.1f").format()</code> usa locale pt-BR → vírgula decimal → HMAC mismatch	<code>String.format(Locale.US, "%.1f", value)</code> em <code>HMACGenerator.kt</code>
<code>SpO2=0 / HRV=0</code> → NEGADO	Watch 6 mede <code>SpO2</code> /HRV pontualmente, não contínuo	Fallback 7 dias em <code>HealthConnectManager.captureReading()</code>
"Sem dados do wearable"	LICET app sem permissão no Health Connect	Conceder manualmente em: Health Connect → Permissões → Samsung Health → LICET

APK sem ícone	Faltava <code>mipmap-anydpi-v26/ic_launcher_adaptivo</code>	Adicionado XML de ícone adaptativo
Warning 16KB page size	Libs nativas não alinhadas (Android 15)	<code>android:extractNativeLibs="true"</code> no AndroidManifest

Fluxo Completo Validado

```
Galaxy Watch 6 ↓ (BLE + Samsung Health sync) Samsung Health App ↓ (permissão explícita concedida) Android Health Connect ↓ (HeartRateRecord, OxygenSaturationRecord, HeartRateVariabilityRmssdRecord) licet-android (RXCX209Y1BP) ↓ POST /v1/biometric/push (HMAC-SHA256 com Locale.US) licet.dev (Cloud Run southamerica-east1) ↓ verificação HMAC, cálculo IP/D²/trust_level Ledger Imutável (Cloud SQL PostgreSQL)
```

Resultado — Ledger #8 AUTORIZADO

Botão: "Teste Real (Watch 6)" no Dashboard do app licet-android.

Dados biométricos enviados

Campo	Valor	Fonte
heart_rate	64 BPM	Watch 6 — real, janela 24h
spo2	98%	Watch 6 — última medição pontual (fallback 7 dias)
hrv	45 ms RMSSD	Watch 6 — última medição pontual (fallback 7 dias)
source	health_connect	Health Connect API
device_model	Samsung Galaxy S	android.os.Build.MODEL
rr_intervals	≥60 amostras	Derivado de FC contínua (60000/BPM por sample)
start_timestamp	timestamp – 86400s	Janela de 24h

Resposta da API

Campo	Valor
authorized	true
trust_level	L0 (último resultado)

max_authorization_level	L2 (maturity 60/100 habilita até L2)
respiratory_periodicity_index	0.375
respiratory_periodicity_warning	Baixa — sem risco de paced breathing
layer3_mahalanobis_d2	0.13
layer3_mahalanobis_status	NO_BASELINE
coercion_risk	LOW
cognitive_state	NORMAL
forgery_cost	LOW
ledger_id	8
hardware_source	health_connect

Histórico de autorizações visível no app

Ledger	Status	Hash (prefixo)
#8	OK	890dfa4709161020f1d04f24...
#7	NEGADO	1f0f84016aace6ea8c2bd133...
#6	NEGADO	46c890821d0d7521fe74f12b...
#5	NEGADO	(parcialmente visível)

Ledgers #5–#7 negados correspondem às tentativas anteriores ao fix do HMAC Locale.US e à concessão das permissões do Health Connect.

Bug de UI identificado

O campo `action` aparece como `null` na lista "Últimas Autorizações" (ex: "#8 — null"). O `action` é enviado corretamente à API ("`teste_real_watch6`"), mas não está sendo retornado no response de `GET /ledger/history` ou não está sendo exibido pelo app. **A corrigir:** verificar se `LedgerRecord` expõe o campo `action` e exibi-lo na lista.

Interpretação

- **IP=0.375** — bem abaixo do threshold de bloqueio (0.80). Respiração natural, sem periodicidade suspeita.
- **D²=0.13 / NO_BASELINE** — baseline em calibração (maturity 60/100). D² calculado mas dados insuficientes para status definitivo.
- **Trust Level L0** — resultado da última autorização. Nível máximo disponível é L2.
- **coercion_risk=LOW** — nenhum sinal de estresse ou coerção nos dados fisiológicos.
- **forgery_cost=LOW** — sem ECG raw e EDA contínua (limitação da Opção B via Health Connect).

- **AUTORIZADO** — protocolo funcionando com biometria de hardware real.

Significância

Este é o **primeiro registro no ledger LICET com biometria de hardware real**:

1. **Prova de conceito completa** — o fluxo Watch→Health Connect→API→Ledger funciona end-to-end
2. **Dados são do dono** — FC/SpO₂/HRV medidos pelo sensor PPG do Watch 6, não sintéticos
3. **HMAC válido** — assinatura gerada pelo Android com dados reais e verificada pelo servidor
4. **Ledger imutável** — Ledger #8 registrado em Cloud SQL com hash chain íntegro

Estado do Baseline após o Teste

Métrica	Valor	Meta
Sessões válidas	~10	≥30 para maturity=100
Maturity score	~60/100	100 (Trust Level L4)
D ² status	NO_BASELINE	NORMAL quando maduro
Trust Level disponível	L0	L4 com baseline maduro
Dias distintos	1	≥3 para maturidade real

O baseline amadurece automaticamente conforme o monitoramento contínuo do app coleta leituras a cada 60 segundos em background.

Comparativo com Testes Anteriores

Sessão	Data	Fonte dados	Ledger	authorized	IP	D ²
Testes 26/07 (físicos)	26/07/2026	Sintético (OU process)	1–5	true	0.65	0.0
Testes 26/07 (paced breathing)	26/07/2026	Sintético (ataque)	4	false	0.98	—
Primeiro teste real	28/07/2026	Watch 6 real	8	true	0.375	0.13

Próximo Passo — Opção A (Wear OS nativo)

Com Opção B validada, o próximo passo é `licet-wear`: - App nativo no Watch 6 com acesso direto ao `SensorManager` do Wear OS - Coleta beat-to-beat real (`IBI_LIST`) em vez de inferência por FC média - Transmissão via `DataClient` / `MessageClient` para o phone companion - Elimina dependência de sincronização Samsung Health e janela estendida

Documento gerado em 28/07/2026. NeuroTrust / LICET Protocol.

DOI de referência: 10.5281/zenodo.21345045

IACR ePrint: 2026/110546